



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

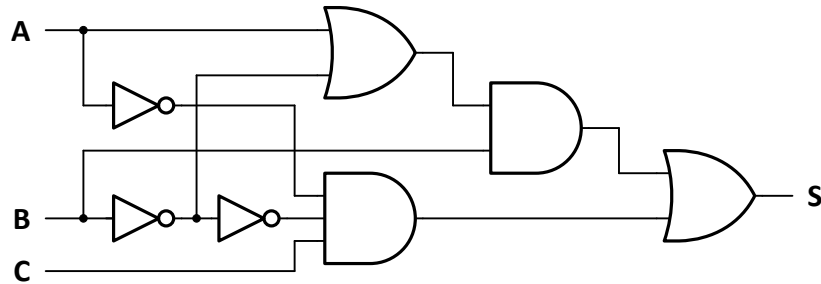
1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Tema 3

Relación de problemas resueltos

Problemas resueltos del tema 3

1. Dado el circuito de la figura:



Se pide realizar un análisis estacionario del mismo, representando la expresión de la función y su tabla de verdad con el siguiente orden en las variables: **CBA**.

Solución:

$$S = (A + \bar{B}) \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C = A \cdot B + B \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B \cdot C = B \cdot A + C \cdot B \cdot \bar{A}$$

C	B	A	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$F = \Sigma_3(0, 3, 7) = \Pi_3(0, 1, 2, 4, 5)$$

2. Simplificar la siguiente función por el método de Karnaugh, obteniendo sus dos expresiones mínimas.

$$F = \Sigma_4(0, 2, 3, 7, 9, 11, 15)$$

Solución:

BA	00	01	11	10
DC				
00	1	0	1	1
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	1	1	0

$$F = \bar{D} \bar{C} \bar{A} + D \bar{C} A + B A$$

BA	00	01	11	10
DC				
00	1	0	1	1
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	1	1	0

$$F = (D + B + \bar{A}) \cdot (\bar{C} + B) \cdot (\bar{C} + A) \cdot (\bar{D} + A)$$

3. Simplificar la siguiente función incompleta por el método de Karnaugh, obteniendo sus dos expresiones mínimas.

$$G = \Pi_4(1, 2, 3, 8, 10, 12, 14) \cdot \Pi_\phi(5, 7, 13, 15)$$

Solución:

BA \ DC	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	X	X	1
11	0	X	X	0
10	0	1	1	0

$$G = \bar{D} \bar{B} \bar{A} + \bar{D} C + D A$$

BA \ DC	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	X	X	1
11	0	X	X	0
10	0	1	1	0

$$G = (D + \bar{A}) \cdot (D + C + \bar{B}) \cdot (\bar{D} + A)$$

4. Transformar la expresión mínima disyuntiva obtenida en el ejercicio 2 para que pueda ser implementada usando únicamente puertas NAND.

Solución:

$$F = \bar{D} \bar{C} \bar{A} + D \bar{C} A + B A = \overline{\overline{\bar{D} \bar{C} \bar{A}} + \overline{D \bar{C} A} + \overline{B A}} = \overline{\bar{D} \bar{C} \bar{A} \cdot D \bar{C} A \cdot B A}$$

5. Transformar la expresión mínima conjuntiva obtenida en el ejercicio 2 para que pueda ser implementada usando únicamente puertas NAND.

Solución:

$$F = (D + B + \bar{A}) \cdot (\bar{D} + A) \cdot (\bar{C} + A) \cdot (\bar{C} + B) = \overline{\overline{D + B + \bar{A}} \cdot \overline{\bar{D} + A} \cdot \overline{\bar{C} + A} \cdot \overline{\bar{C} + B}} = \overline{\bar{D} \cdot \bar{B} \cdot A \cdot D \cdot \bar{A} \cdot C \cdot \bar{A} \cdot C \cdot \bar{B}}$$

6. Transformar la expresión mínima disyuntiva obtenida en el ejercicio 3 para que pueda ser implementada usando únicamente puertas NOR.

Solución:

$$G = \bar{D} \bar{B} \bar{A} + D A + \bar{D} C = \overline{\overline{\bar{D} \bar{B} \bar{A}} + \overline{D A} + \overline{\bar{D} C}} = \overline{\bar{D} + B + A + \bar{D} + \bar{A} + D + C}$$

7. Transformar la expresión mínima conjuntiva obtenida en el ejercicio 3 para que pueda ser implementada usando únicamente puertas NOR.

Solución:

$$G = (D + C + \bar{B}) \cdot (\bar{D} + A) \cdot (D + \bar{A}) = \overline{\overline{D + C + \bar{B}} \cdot \overline{\bar{D} + A} \cdot \overline{D + \bar{A}}} = \overline{D + C + \bar{B} + \bar{D} + A + D + \bar{A}}$$